



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE
COMPUTAÇÃO

Bases de Dados - SCC0640

DoseCerta - Uma plataforma de Medicina de Precisão

ANDRÉ VARGAS VILALBA CODORNIZ - 14558436

CAROLINA ELIAS DE ALMEIDA AMÉRICO - 13676687

CAROLINE SEVERIANO CLAPIS - 13861923

JOÃO PEDRO GOMES - 13839069

RHAYNA CHRISTIANI VASCONCELOS MARQUES CASADO - 13676429

DOCENTE:
ELAINE PARROS MACHADO DE SOUSA

Estagiário PAE:
ANDRÉ MOREIRA SOUZA

São Carlos, Dezembro de 2025

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Descrição do tema alvo	3
2	Modelo Entidade-Relacionamento	4
2.1	Funcionamento geral da plataforma	4
2.2	Principais operações do sistema	7
2.3	Possíveis inconsistências do sistema e notas	8
2.4	Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento	10
3	Correções da Parte 1	11
4	Modelo Relacional	12
4.1	Esquema Relacional	12
4.2	Justificativas para as Decisões de Mapeamento	14
4.3	Notes do Modelo Relacional	17
5	Correções da Parte 2	18
6	Implementação	19
6.1	Ambiente de Desenvolvimento e Tecnologias	19
6.2	Requisitos de Sistema	20
6.3	Consultas SQL	21
6.3.1	Consulta 1: Pacientes com Doença Ativa sem Exame Genético .	21
6.3.2	Consulta 2: Relatório de Recomendações por Modelo de IA (Agregação)	22
6.3.3	Consulta 3: Pacientes de Alto Risco com Múltiplos Fatores (Sub- query e Otimização com EXISTS)	22
6.3.4	Consulta 4: Prevalência de Mutações Somáticas (Agrupamento)	23
6.3.5	Consulta 5: Elegibilidade Genética (Divisão Relacional)	24
6.4	Aplicação	26
6.4.1	Descrição da Aplicação	26
6.4.2	Instruções de Uso	26
6.4.3	Funcionalidades de Inserção	26
6.4.4	Funcionalidades de Consulta	27
7	Conclusão	27

1 Introdução

1.1 Descrição do tema alvo

A medicina de precisão, também conhecida como medicina personalizada, é uma abordagem na área da saúde que leva em consideração a variabilidade individual dos genes, do ambiente e do estilo de vida de cada pessoa para a prevenção e o tratamento de doenças. Diferentemente do modelo tradicional, que aplica uma abordagem padrão para a maioria dos pacientes, a medicina de precisão busca oferecer diagnósticos, tratamentos e estratégias de prevenção mais eficazes a cada indivíduo, levando em conta as características genéticas, ambientais e de estilo de vida de cada indivíduo.

Para seu êxito, a medicina de precisão apoia-se na genômica, farmacogenômica, farmacogenética, bioinformática e ciência de dados para a análise precisa de padrões - visíveis (hábitos de vida) e ocultos (código genético) - buscando compreender a fundo cada paciente e fornecer um diagnóstico e tratamento mais adequados, eficazes e seguros. Além disso, os marcadores genéticos (variações específicas no DNA que podem ser usadas para identificar características genéticas de um indivíduo, como predisposição a doenças e resposta a medicamentos) são uma das bases científicas da medicina de precisão, pois permitem compreender as variações no DNA que tornam cada pessoa única. Esses marcadores podem estar localizados em genes ou em regiões próximas a eles e funcionam como “pontos de referência” no genoma. Ao identificar essas variações, os profissionais de saúde conseguem personalizar diagnósticos, tratamentos e estratégias de prevenção.

Um exemplo de análise realizada pela medicina de precisão é a partir do marcador genético no gene CYP2C19, que pode indicar uma metabolização lenta do clopidogrel (um medicamento antiplaquetário). Com essa informação, o médico pode ajustar a dose ou escolher outro medicamento.

A *DoseCerta* é uma plataforma de apoio à decisão clínica de tratamentos associados à medicina de precisão. Seu objetivo é integrar dados genéticos relevantes com informações clínicas comportamentais e laboratoriais essenciais para auxiliar o profissional de saúde na seleção de terapias e na personalização de dosagem de fármacos sensíveis a variações genéticas. A plataforma conta com uma visualização integrada do perfil clínico-comportamental do paciente, atrelado aos seus resultados laboratoriais e sugestão de tratamento fornecido por um modelo de Inteligência Artificial (IA), que processa as informações do paciente e apresenta um tratamento adequado ao indivíduo, dado seu diagnóstico. Assim, as informações apresentadas servem como apoio à tomada de decisão final do tratamento feita pelo médico responsável.

Além disso, por tratar-se de um sistema com dados sensíveis (informações pessoais

e de saúde do paciente), ressalta-se o compromisso da plataforma com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo uma segurança de acesso às informações do sistema e uma confirmação de autorização pelo paciente para compartilhar os dados pessoais necessários com os profissionais da saúde atuantes no tratamento em questão.

2 Modelo Entidade-Relacionamento

2.1 Funcionamento geral da plataforma

Desde a entrada na plataforma *DoseCerta*, dados pessoais e credenciais são tratados de forma distinta. Informações civis e de contato são registradas como **Pessoa** (nome civil, CPF, data de nascimento, gênero e telefone de contato), enquanto as credenciais de autenticação e segurança residem em uma **Conta** associada (e-mail de login e senha com armazenamento seguro). Esse esquema facilita a privacidade, além de permitir que o próprio usuário autorize acessos a seus dados. Além disso, o cadastro de uma **Pessoa** pode ser dividido em dois tipos de usuários: **Médico** ou **Paciente**.

O usuário principal do sistema é o **Médico**, em especial oncologistas e clínicos, que acessam a plataforma para visualizar os perfis clínico e genético do paciente e obter recomendações de tratamentos baseadas nesses perfis. Além disso, são também usuários do sistema os próprios **Pacientes**, os quais são responsáveis por consentir e autorizar que médicos acessem seus dados. Por fim, outra categoria de usuário são os **Laboratórios**, que, após a realização de exames, devem inserir os resultados coletados na plataforma *DoseCerta*.

Um **Paciente** deve se cadastrar criando uma **Conta** e inserindo seus dados pessoais para começar a usar a plataforma. Após o cadastro, um painel pessoal permite autorizar ou revogar o acesso de médicos à visualização e à manipulação de seus dados. O histórico familiar do **Paciente** pode ser cadastrado pelo mesmo, ou por seu **Médico**. Além disso, cada paciente possui um status operacional (ativo ou inativo), que é ativo por padrão até uma solicitação de inatividade pelo **Paciente**. Um **Paciente** pode também solicitar a remoção completa de sua **Conta** e de todos os seus dados pessoais da plataforma, em conformidade com a LGPD. Esse processo garante que informações civis, credenciais de acesso e registros vinculados ao paciente sejam excluídos.

Indivíduos menores de idade não podem possuir uma **Conta** nem permitir acesso de médicos a seus dados, de forma que um de seus **responsáveis legais** deve cadastrar o menor de idade como **Paciente** vinculado à sua própria **Conta**. Dessa forma, o tutor é quem aprova acesso aos dados em nome do verdadeiro paciente. Esse também é o caso de maiores de idade incapacitados que possuem um responsável legal. Essa associação permite que o cadastro de um **Paciente** menor de idade seja vinculado à

sua própria **Conta** ao tornar-se maior de idade. Além disso, também permite que mais de um **Paciente** esteja vinculado a uma única **Conta**, desde que haja representação e documentação legal válida.

Para operar na plataforma, o **Laboratório** também precisa cadastrar-se. No registro, informa CNPJ, razão social, endereço, e-mail, telefone e seu código CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). Uma vez credenciado, um **Laboratório** pode realizar e cadastrar um **Exame**, informando data e hora da coleta, o número de protocolo original e vinculando os resultados ao **Paciente**. Os **Exames** realizados podem ser classificados como dois tipos distintos: **Exames Clínicos** e **Exames Genéticos**.

Os **Exames Clínicos** correspondem aos laudos convencionais de análises laboratoriais, por exemplo: hemograma, perfil hepático/renal, perfil lipídico, hormônios, entre outros. Um único laudo pode reunir diversas medições obtidas a partir da mesma amostra, de modo que, com uma coleta, o laboratório pode reportar simultaneamente níveis de glicose, vitaminas, hormônios e outras substâncias. Na plataforma, o registro desse laudo contém as chamadas *features*, que consistem nos nomes das medições feitas junto com os valores e unidades de medidas dos resultados (e.g., uma *feature* é composta por: glicose; 70; mg/dL).

Nos **Exames Genéticos**, o **Laboratório** registra um laudo com metadados essenciais — tipo de amostra (sanguínea, saliva, entre outros) e origem genética — e associa os resultados ao **Diagnóstico** de um **Paciente**. Com relação à origem genética, distinguem-se explicitamente dois escopos. No exame genético *germinativo*, o material analisado é sangue ou saliva e as variações identificadas refletem o genoma constitucional do indivíduo, ou seja, presentes em todas as células desde o nascimento e potencialmente herdáveis. A plataforma utiliza essas informações para fins clínicos como ajuste de dose de medicamentos cuja metabolização depende de variantes conhecidas. Já no exame genético *somático*, o material analisado é uma amostra tumoral, e as alterações correspondem a mutações adquiridas no tumor, ou seja, marcadores não herdáveis que surgiram de mutações cancerígenas. Esse resultado é usado para identificar terapias-alvo com evidência de benefício naquele contexto oncológico. Em ambos os casos, os **Marcadores Genéticos** registrados representam alterações específicas no material genético (SNPs, pequenas inserções/deleções, fusões gênicas, variações no número de cópias, entre outras) acompanhadas de anotação padronizada em padrão internacional (HGVS) e descrição. A plataforma considera exclusivamente evidências moleculares reportadas no laudo e compatíveis com o catálogo de variantes suportado, sem armazenar dados genômicos brutos, e preserva o identificador do laudo original para rastreabilidade e auditoria quando necessário. Ou seja, a aplicação *DoseCerta* não

armazena todo o mapeamento genético de um indivíduo, só os marcadores genéticos de relevância para a medicina de precisão.

Para poder usufruir do sistema, o **Médico** deve cadastrar-se colocando, além de seus dados pessoais, sua especialização, seu CRM e local de trabalho.

No caso do **Médico**, sua remoção da plataforma pode ocorrer mediante solicitação própria ou em decorrência de desligamento promovido pela administração do sistema. Nesses casos, a **Conta** do médico é desativada e os acessos são revogados, mas os registros históricos de **Cuidado**, **Perfil Clínico**, **Diagnóstico** e **Recomendações de Tratamento** previamente inseridos permanecem preservados.

O acesso do **Médico** às informações do paciente é condicionado à existência de um **Cuidado** vigente entre as duas partes, ou seja, é necessária a existência de um acompanhamento médico ativo entre os dois usuários para que o médico possa visualizar e editar os dados de quem está sendo atendido. O profissional entra em sua **Conta**, pesquisa pelo paciente e, havendo **Cuidado** ativo, visualiza o perfil do **Paciente**. Caso o **Cuidado** não exista, a plataforma inicia um fluxo de consentimento centrado no **Paciente**: o **Médico** registra uma solicitação de acesso, a plataforma envia um pedido de aprovação ao **Paciente** e, uma vez confirmado, o **Cuidado** é criado ou reativado com data de início, data de término e status (ativo ou inativo). Essa arquitetura implementa o princípio de “privacidade por padrão” e garante que apenas profissionais que cuidam do paciente tenham acesso aos seus dados, com consentimento.

Além de visualizar os dados do **Paciente**, o **Médico**, quando houver **Cuidado** vigente, registra e mantém o **Perfil Clínico** do **Paciente**, um resumo de informações relativamente estáveis: altura, peso, alergias, hábitos (tabagismo, alcoolismo, etc), medicamentos de uso contínuo e, quando aplicável, gravidez. Um **Perfil Clínico** pode ser atualizado, guardando data e hora da atualização, e o histórico dessas atualizações é mantido pelo sistema.

Assim como o **Perfil Clínico**, o **Médico** pode cadastrar o **Diagnóstico** do **Paciente** ou, caso já exista, poderá alterá-lo. Um **Diagnóstico** deve ser cadastrado associando uma **Doença** (CID (Código Internacional de Doenças) e nome) a um **Paciente** e atribuindo data e status da doença. Ademais, um **Diagnóstico** pode ser associado a **Sintomas**, que são identificados por CID, nome e descrição. Essa associação gera uma **Ocorrência de Sintoma**, a qual possui data de início, duração e observações.

Após o **Paciente** ter realizado os exames e os resultados terem sido cadastrados pelo **Laboratório**, bem como seu **Perfil Clínico** e **Diagnóstico** tenham sido inseridos pelo **Médico**, este último pode escolher um **Modelo** para gerar uma **Recomendação de Tratamento** individualizado a ser aplicado ao **Paciente**, ou seja, a plataforma

DoseCerta apresentará sugestões ao profissional sobre abordagens médicas adequadas para o caso específico.

A inteligência da *DoseCerta* reside em um **Modelo** de IA externo, o qual opera a partir dos dados do **Diagnóstico** do **Paciente**, bem como os **Perfis Clínicos**, **Exames Clínicos** e **Exames Genéticos** associados ao **Diagnóstico**. O **Modelo**, identificado a partir de um nome e URL onde está hospedado, então provém uma **Recomendação de Tratamento**, identificada pela data, que é disponibilizada ao **Médico**, como por exemplo uma indicação de uma dosagem medicamentosa específica. Um mesmo paciente pode receber mais de uma **Recomendação de Tratamento**, seja para o mesmo **Diagnóstico** ou distintos, que pode ser realizada para acompanhamento do tratamento com o passar do tempo e realizações de novos **Perfis Clínicos** e **Exames**.

Nesse contexto, o sistema em questão não visa lidar com o funcionamento do **Modelo**, mas sim com seu uso correto e seguro, de forma que os dados pessoais dos **Pacientes** sejam protegidos. Também, o uso da plataforma *DoseCerta* é pensado para que as indicações sejam sigilosas e direcionadas às pessoas que podem julgar sua veracidade (**Médicos**), evitando a aplicação de recomendações imprecisas geradas pelo **Modelo**. Assim, ressalta-se a plataforma como ferramenta de apoio à decisão clínica do **Médico**, mas não como substituível, sendo necessária uma análise médica da **Recomendação de Tratamento** do **Modelo**, que não possui obrigação de ser seguida.

2.2 Principais operações do sistema

- Médico
 - Pesquisa pelo Paciente
 - Havendo vínculo (Cuidado) ativo com o Paciente, o Médico pode:
 - * Visualizar o perfil clínico do paciente
 - * Registrar e atualizar o Perfil Clínico do Paciente
 - * Registrar e atualizar Diagnósticos do paciente
 - * Pesquisar o histórico de Perfis Clínicos do Paciente
 - * Pesquisar o histórico de Diagnósticos do Paciente
 - * Pesquisar os Exames cadastrados do Paciente
 - * Pesquisar pelo Modelo que deseja usar para fazer a Recomendação de Tratamento
 - Não havendo vínculo, o médico registra uma solicitação de acesso que será autorizada ou não pelo paciente

- Pode solicitar a remoção de sua própria **Conta**, ou ser removido pela administração em caso de desligamento.
- **Paciente**
 - Se cadastra, criando uma **Conta** e gerindo um ou mais **Pacientes**, para começar a usar a plataforma
 - Autoriza o acesso de um médico aos dados dos **Pacientes** sob seu controle.
 - Pode solicitar a inativação ou a remoção definitiva de sua **Conta** e de todos os seus dados pessoais.
- **Laboratório**
 - Cadastra-se na plataforma para poder acessá-la
 - Pesquisa pelo Paciente
 - Cadastra Exame Clínico
 - Cadastra Exame Genético

2.3 Possíveis inconsistências do sistema e notas

- **Ciclo de Dependência Paciente-Exame-Diagnóstico:** Neste ciclo é possível que um Exame de um Paciente “A” seja atribuído a um Diagnóstico de um Paciente “B”. Assim, é preciso garantir a consistência de informações desse ciclo na própria aplicação, assegurando que o ambos o Exame e o Diagnóstico pertencem ao mesmo Paciente que estão relacionados.
- **Note 1:** Médico não pode ser Cuidado por ele mesmo (CPF do Médico e do Paciente devem ser distintos).
- **Note 2:** CRM do Médico é único.
- **Note 3:** A data de término do Cuidado deve ser posterior à sua data de início e não pode ultrapassar a data atual.
- **Note 4:** Paciente não pode ser responsável legal de si mesmo e deve ser comprovado legalmente que um Paciente é responsável legal de outro Paciente.
- **Note 5:** Um Paciente menor de idade não pode ter uma Conta atribuída diretamente ao seu cadastro, apenas por meio de um responsável legal.
- **Note 6:** URL do Modelo é única.

- **Note 7:** CNES do Laboratório é chave secundária.
- **Note 8:** Um Paciente A e um Médico B juntos só podem ter um Cuidado com status 'ativo' por vez.
- **Note 9:** A chave da agregação Cuidado é composta pela sua data de início, pelo CPF do Médico e pelo CPF do Paciente.
- **Note 10:** A chave da agregação Exame é seu número de protocolo.
- **Note 11:** A chave da agregação Diagnóstico é composta pela sua data/hora, pelo CPF do Paciente e pelo CID da Doença.
- **Note 12:** A chave da agregação Recomendação de Tratamento é composta pela sua data/hora, pelo nome do Modelo e pela chave de Diagnóstico, ou seja data/hora de Diagnóstico, CPF do Paciente e CID da Doença.
- **Note 13:** A chave da agregação Ocorrência de Sintoma é composta pela sua data de início, pelo CID do Sintoma e pela chave do Diagnóstico, ou seja data/hora de Diagnóstico, CPF do Paciente e CID da Doença.
- **Note 14:** O atributo status de Cuidado é derivado da data de término. O cuidado é considerado ativo quando a data de término é nula e inativo quando a data de término está preenchida.

2.4 Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento

Abaixo está o diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento. Caso seja desejado, é possível acessá-lo a partir deste [link](#).

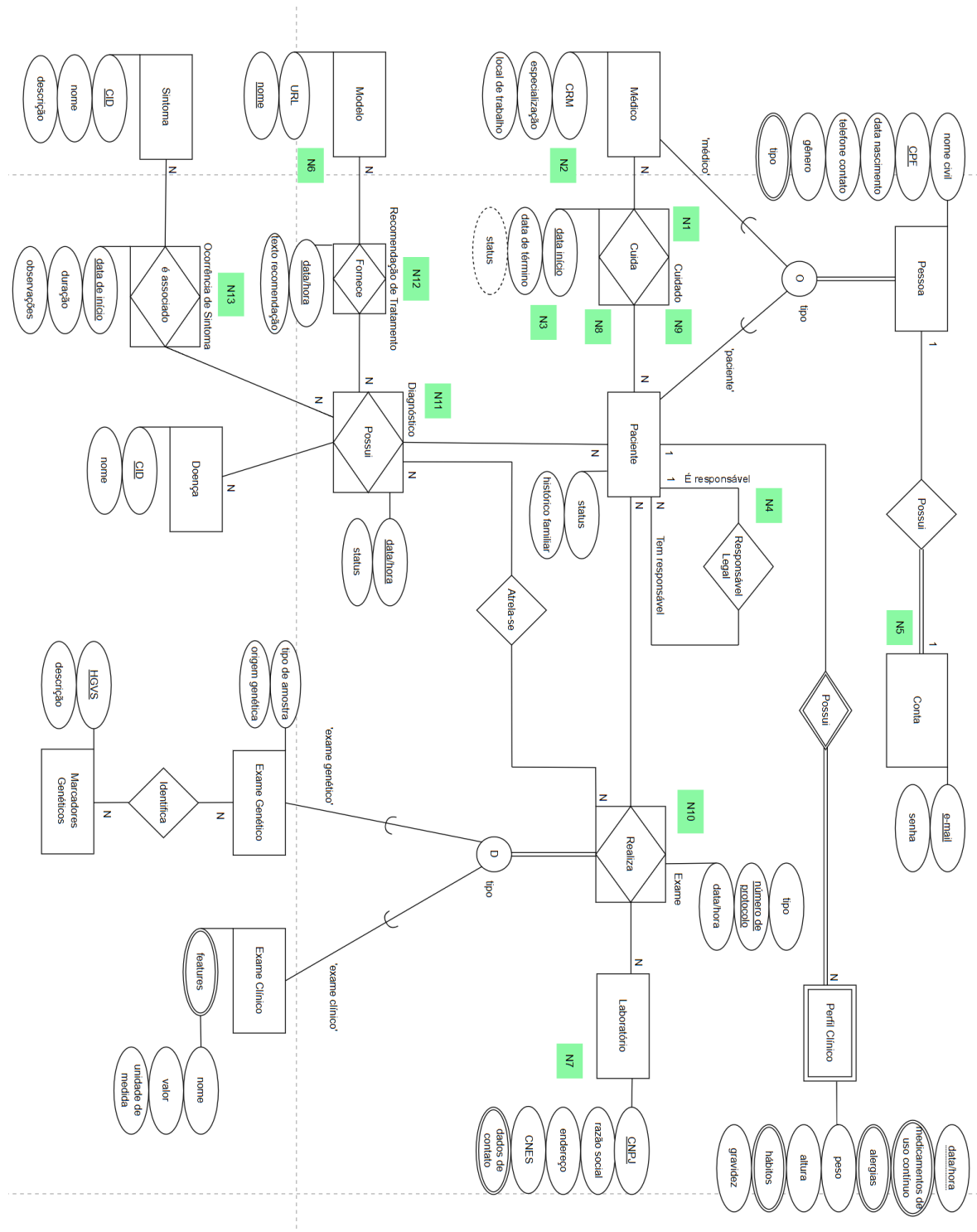


Figura 1: Diagrama do MER do projeto *DoseCerta*.

3 Correções da Parte 1

Antes da realização da segunda parte do projeto, algumas modificações foram feitas em relação à primeira entrega, com o objetivo de corrigir inconsistências apontadas pelo monitor e aprimorar o desempenho e a clareza do modelo. As principais alterações foram as seguintes:

- **Adição de notes para definir as chaves das agregações:** seguindo a observação do monitor referente à primeira entrega, foram adicionados os Notes 9, 10, 11 e 12, que especificam as chaves das agregações **Cuidado**, **Exame**, **Diagnóstico** e **Recomendação de Tratamento**. Antes dessa correção, o modelo apresentava ambiguidade, pois não era possível identificar de forma explícita quais eram as chaves de cada agregação.
- **Ajuste de cardinalidade no relacionamento entre Pessoa e Conta:** inicialmente, a cardinalidade era de N:1, permitindo que uma única **Conta** estivesse associada a múltiplas **Pessoas**, considerando casos em que o titular da conta fosse responsável legal por outro paciente. No entanto, essa estrutura dificultava a identificação do verdadeiro proprietário da conta e introduzia redundância, já que as relações entre **Pessoas** poderiam ser obtidas tanto pelo relacionamento **Possui** quanto pelo relacionamento **Responsável Legal**. A correção consistiu em alterar a cardinalidade de **Possui** para 1:1, de forma que cada **Conta** pertença exclusivamente à **Pessoa** que é sua titular. Ainda assim, o modelo permite que, nos casos de pacientes menores de idade ou incapazes, seus dados sejam acessados por meio da **Conta** de seu responsável legal, garantindo o acesso adequado sem comprometer a integridade do relacionamento principal.
- **Reestruturação do atributo *sintomas*:** embora o modelo anterior estivesse correto e funcional, essa parte foi reformulada visando melhorar o desempenho nas consultas e o armazenamento. O antigo atributo composto e multivalorado **sintomas** do **Diagnóstico** foi substituído por uma entidade independente chamada **Sintoma**, associada ao **Diagnóstico** por meio da agregação **Ocorrência de Sintoma**. Essa agregação permite registrar o histórico de manifestações clínicas associadas a cada diagnóstico sem redundância de dados. Além disso, foi adicionado o atributo **CID** (International Classification of Diseases) à entidade **Sintoma**, possibilitando associar cada sintoma a um código padronizado e, assim, facilitar buscas, que antes seriam feitas pela *descrição* de um sintoma (uma string grande e não padronizada). É importante destacar que o **CID** de um **Sintoma**, embora provenha da mesma tabela de classificadores internacionais,

não está diretamente relacionado ao **CID** de uma **Doença**, pois representam níveis distintos de granularidade clínica: enquanto o **CID da Doença** identifica a patologia diagnosticada, o **CID do Sintoma** descreve manifestações clínicas observadas, permitindo uma categorização mais precisa e detalhada no banco de dados. Por fim, foi criado o note 13, que define a chave da agregação **Ocorrência de Sintoma**.

- **Realocação do atributo *histórico familiar*:** outra alteração foi realizada com o objetivo de otimizar o desempenho de armazenamento. O atributo histórico familiar, anteriormente pertencente à entidade **Perfil Clínico**, foi transferido para a entidade **Paciente**. Essa mudança evita a duplicação desnecessária de dados, já que o sistema mantém o histórico completo das atualizações de cada **Perfil Clínico**. Como o histórico familiar é uma informação relativamente estável e de grande volume (podendo incluir laudos ou documentos extensos), mantê-lo diretamente associado ao **Paciente** impede que ele seja replicado a cada nova versão do perfil, reduzindo o consumo de memória e melhorando a eficiência de armazenamento.
- **Transformação do atributo *status* de Cuidado:** o atributo *status* da agregação **Cuidado** passou a ser tratado como um atributo derivado da *data de término* do próprio cuidado. Essa modificação foi realizada para eliminar redundância e manter a consistência lógica dos dados, uma vez que o status de um cuidado ativo ou inativo pode ser inferido automaticamente: se a data de término for nula, o cuidado está ativo; caso contrário, está inativo. Foi adicionado o note 14 para registrar essa regra.

4 Modelo Relacional

4.1 Esquema Relacional

Abaixo está o diagrama do Modelo Relacional. Caso seja desejado, é possível acessá-lo a partir deste [link](#).

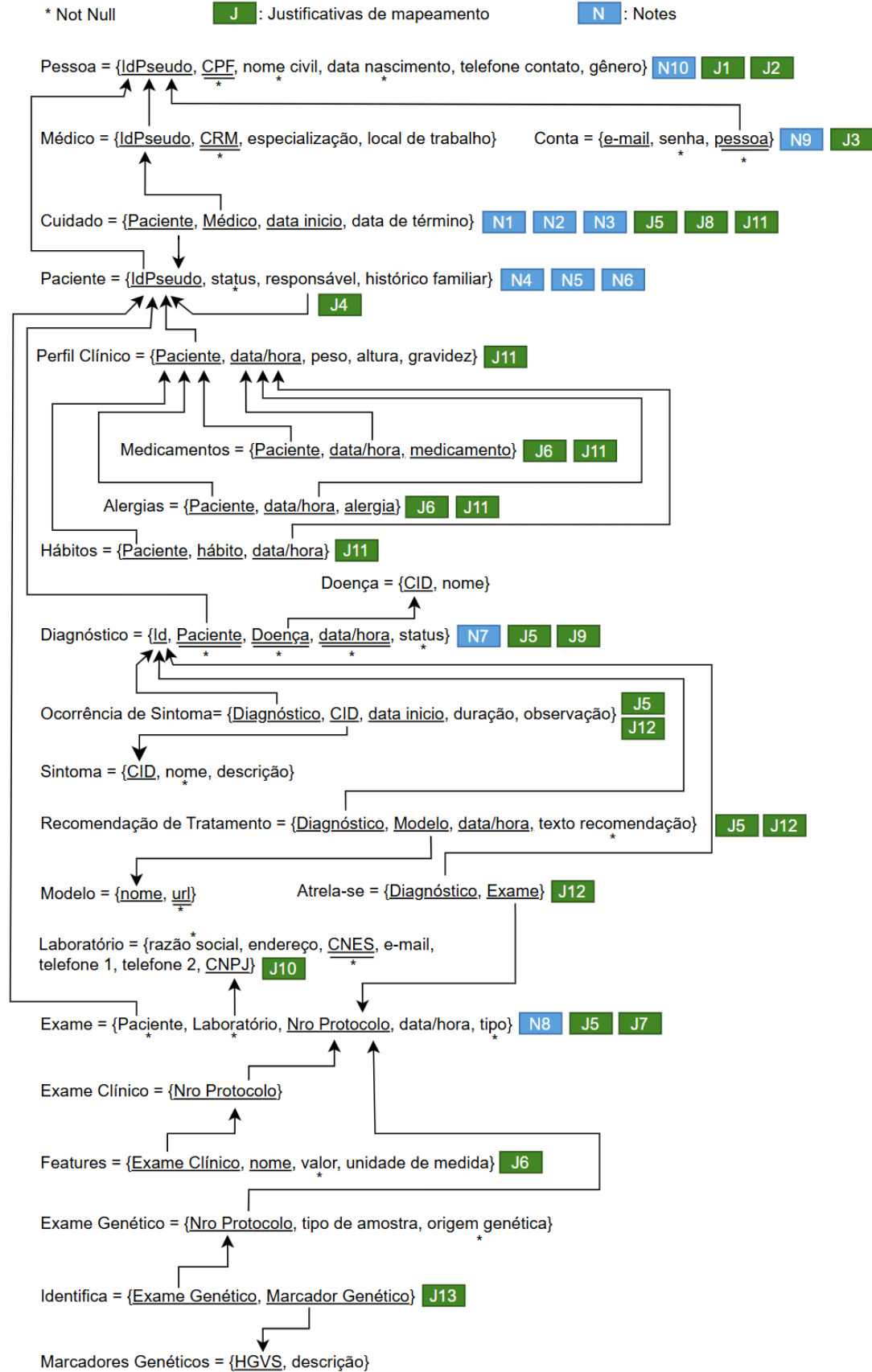


Figura 2: Modelo Relacional do projeto *DoseCerta*.

4.2 Justificativas para as Decisões de Mapeamento

- **Justificativa 1 - especialização de Pessoa:** Optou-se por criar uma tabela separada para a entidade Pessoa, em vez de distribuir seus atributos diretamente nas tabelas Médico e Paciente. Essa decisão visa garantir maior segurança e privacidade dos dados, em conformidade com a LGPD, uma vez que informações mais sensíveis, como o CRM do médico ou o histórico familiar do paciente, permanecem isoladas em suas respectivas tabelas especializadas, enquanto a tabela Pessoa armazena apenas dados genéricos (nome, CPF, gênero, etc). Além disso, essa modelagem possibilitou assegurar a participação total de Conta com Pessoa e a cardinalidade 1:1 entre ambas. A principal desvantagem dessa abordagem é que a especialização total de Pessoa não é mais garantida pelo modelo, devendo ser garantida na aplicação. Ainda assim, essa foi considerada pelo grupo como a melhor solução.
- **Justificativa 2 - IdPseudo de Pessoa:** Foi criado um identificador artificial, denominado IdPseudo (identificador pseudônimo), como chave primária de Pessoa. Essa decisão não foi motivada pela complexidade ou extensão da chave original (que era o CPF), mas sim por razões de segurança e em conformidade com a LGPD. O uso do CPF como chave primária poderia expor dados pessoais sensíveis dos usuários em consultas, logs ou integrações com outros sistemas. Assim, o IdPseudo atua como um identificador substituto seguro, preservando o vínculo lógico entre registros sem revelar informações pessoais.
- **Justificativa 3 - criação da tabela Conta:** Caso os atributos de Conta (e-mail e senha) fossem armazenados diretamente na tabela Pessoa, haveria menor custo de processamento nas consultas, pois não seria necessário realizar junções repetidas para acessar informações pessoais do usuário. Essa solução seria mais performática, especialmente porque operações de login e validação de credenciais ocorrem com alta frequência. Entretanto, priorizou-se a criação de uma tabela própria para Conta, garantindo que informações mais sensíveis de Pessoa fiquem isoladas dos dados de email e senha. Essa separação também permite aplicar políticas distintas de segurança e auditoria, como exclusão de contas sem perda dos registros clínicos vinculados. Assim, a modelagem escolhida busca equilibrar integridade relacional, segurança e confidencialidade, mesmo que isso implique em um pequeno custo adicional de desempenho.
- **Justificativa 4 - auto-relacionamento Responsável Legal:** o auto-relacionamento 1:N Responsável Legal foi modelado dentro da própria tabela Paciente, já que

tanto o responsável quanto o dependente devem estar cadastrados como pacientes na plataforma. Embora esse relacionamento seja pouco utilizado, resultando em muitos valores nulos no atributo *responsável*, optou-se por essa abordagem em vez da criação de uma tabela intermediária por algumas razões. Primeiramente, uma tabela separada introduziria um custo adicional de junções no banco de dados. Além disso, como o atributo *responsável* é um inteiro que referencia um IdPseudo de outro paciente, o impacto de armazenamento dos valores nulos é pequeno. Outro ponto favorável é que essa modelagem mantém a cardinalidade 1:N e permite consultas mais simples e eficientes: para verificar se um paciente possui responsável, basta testar se o atributo *responsável* é nulo. Caso o relacionamento fosse representado em uma tabela à parte, seria necessário consultar essa tabela adicional ou manter um atributo booleano redundante em Paciente, o que exigiria mecanismos extras de consistência.

- **Justificativa 5 - mapeamento dos relacionamentos geradores de agregação:**

Os relacionamentos que geram as agregações Cuidado, Exame, Diagnóstico, Recomendação de Tratamento e Ocorrência de Sintoma não possuem nenhum atributo próprio, todos os atributos nesses casos pertencem à entidade agregada. Portanto, a opção escolhida de mapear esses relacionamentos nas tabelas das respectivas agregações não apresenta nenhuma desvantagem.

- **Justificativa 6 - atributos multivalorados Medicamentos, Alergias e Features:**

As entidades Medicamentos, Alergias e Features foram modeladas como tabelas separadas porque representam atributos multivalorados muito variáveis, ou seja, o número de registros desses tipos varia muito para cada caso. Dessa forma, manter essas informações dentro das tabelas das entidades originais, além de limitar o número máximo de valores, iria gerar muitos espaços nulos, violaria a Primeira Forma Normal (1FN) e dificultaria consultas e atualizações. Com a separação em tabelas próprias, garante-se maior flexibilidade, normalização adequada e melhor desempenho em buscas e cruzamentos de dados clínicos.

- **Justificativa 7 - especialização de Exame:** Optou-se por representar a especialização de Exame em três tabelas distintas: Exame, Exame Clínico e Exame Genético. Essa modelagem segue o mesmo princípio adotado na especialização de Pessoa, permitindo um controle mais claro sobre os atributos específicos de cada subtipo e garantindo melhor organização e integridade dos dados. Além disso, a entidade generalizada Exame é uma agregação e participa de um relacionamento, o que contribuiu para a escolha da modelagem adotada. Uma grande desvantagem

gem desse mapeamento é o fato de que ele não garante nem a especialização total, nem a consistência de tipo (ou seja, também não garante a disjunção), sendo que essas restrições devem ser garantidas posteriormente. Entretanto, a outra boa alternativa, que seria modelar essa especialização com apenas as duas tabelas das entidades específicas e sem tabela para a entidade genérica, também não garante a disjunção (ou seja, a unicidade global de Nro Protocolo) e resultaria em uma duplicação do relacionamento Atrela-se de Exame com Diagnóstico. Já a alternativa de unificar tudo em uma mesma tabela geraria muitos campos nulos.

- **Justificativa 8 - status da entidade Cuidado:** Optou-se por não armazenar o atributo derivado status na tabela Cuidado, uma vez que sua derivação é direta e simples: ele é considerado ativo quando a data de término é nula e inativo quando esse campo está preenchido. Essa decisão também elimina redundância e evita possíveis inconsistências entre o status e a data.
- **Justificativa 9 - identificador artificial de Diagnóstico:** A entidade Diagnóstico recebeu um identificador artificial como chave primária para otimizar o desempenho e reduzir o consumo de memória. A chave natural composta por (Paciente + Doença + Data) foi mantida como chave secundária para restrição de unicidade, evitando duplicidades sem impactar o custo das operações. Essa decisão foi tomada porque o Diagnóstico é referenciado por diversas outras tabelas no modelo, e o uso de uma chave composta longa aumentaria significativamente o custo de consultas e junções. Com o ID artificial, as referências tornam-se mais leves, as consultas mais rápidas e o armazenamento mais eficiente, mantendo a integridade e a rastreabilidade das informações clínicas.
- **Justificativa 10 - dados de contato de Laboratório:** na entidade Laboratório, os dados de contato foram mantidos como atributos diretos em vez de serem modelados em uma tabela separada. Uma desvantagem dessa forma é que o número máximo de telefones de contato foi limitado a dois. Porém, em geral, essa quantidade é o suficiente. Outra desvantagem é que se um laboratório tiver nenhum ou apenas um telefone de contato, teremos atributos nulos. Por outro lado, a criação de uma tabela exclusiva de contatos geraria mais junções e não traria ganhos significativos de normalização nesse caso. Assim, a alternativa escolhida simplifica consultas e mantém o esquema mais enxuto e eficiente.
- **Justificativa 11 - ordem da chave primária composta de Cuidado, Perfil Clínico, Medicamentos, Alergias e Hábitos:** Nas tabelas Cuidado, Perfil Clínico, Medicamentos, Alergias e Hábitos, optou-se por definir a ordem dos

atributos da chave primária composta iniciando pelo identificador do Paciente. Essa escolha foi feita visando otimizar o desempenho das operações de busca e indexação, considerando que as consultas realizadas sobre essas entidades, na maior parte dos casos, serão filtradas ou agrupadas por paciente. Dessa forma, ao ordenar a chave composta iniciando pelo Paciente, estruturas de indexação como árvores B podem organizar os registros com base nos identificadores dos pacientes, reduzindo o custo de acesso e o tempo de varredura durante as consultas. Essa abordagem também facilita a implementação de junções e operações de agregação centradas no paciente, que representam a maior parte dos fluxos de uso esperados no sistema.

- **Justificativa 12 - ordem da chave primária composta de Ocorrência de Sintoma, Recomendação de Tratamento e Atrela-se:** De forma semelhante à justificativa anterior, as chaves primárias compostas das entidades Ocorrência de Sintoma, Recomendação de Tratamento e Atrela-se foram definidas iniciando pelo identificador do Diagnóstico. Essa decisão foi tomada considerando que, no contexto do sistema, as consultas mais frequentes nessas tabelas partem de um diagnóstico já conhecido, seja para recuperar os sintomas associados, as recomendações geradas por um modelo de IA, ou os exames relacionados a determinado diagnóstico. Portanto, essa escolha melhora o desempenho das consultas médicas e análises clínicas, nas quais é comum que o sistema precise listar todas as informações vinculadas a um mesmo diagnóstico de forma eficiente.
- **Justificativa 13 - ordem da chave primária composta de Identifica:** Adotando o mesmo critério de ordenação das justificativas anteriores, a chave primária composta da entidade Identifica foi definida iniciando pelo Exame Genético. Essa escolha considera que, no contexto do sistema, as consultas mais frequentes serão realizadas a partir de um exame já cadastrado, visando listar os marcadores genéticos identificados nesse exame. Dessa forma, a ordenação prioriza o acesso por exame e otimiza o desempenho das consultas associadas.

4.3 Notes do Modelo Relacional

- **Note 1:** Uma data de término nula indica que o status de Cuidado é ativo, caso contrário é inativo. Desse modo, data de término de Cuidado deve ser posterior à data de início e não pode ultrapassar a data atual.
- **Note 2:** Os IdPseudo de Médico e de Paciente em Cuidado devem ser distintos. Assim, um médico não pode ter a si próprio como paciente.

- **Note 3:** Para um mesmo Médico e Paciente só pode haver um Cuidado ativo (status = 1).
- **Note 4:** Se Paciente for menor de idade (calculado com a data de nascimento), é necessário que o atributo Responsável seja não nulo.
- **Note 5:** IdPseudo e Responsável em Paciente devem ser distintos, ou seja, Paciente não pode ser responsável de si mesmo.
- **Note 6:** Fazer verificação por documento legal se Responsável é, de fato, responsável legal do Paciente.
- **Note 7:** Para um mesmo Paciente e Doença só pode haver um diagnóstico ativo (status = 1).
- **Note 8:** A especialização total e a consistência do atributo tipo/disjunção de Exame devem ser garantidos em aplicação ou por restrições no banco.
- **Note 9:** Um paciente menor de idade não pode possuir uma conta.
- **Note 10:** A especialização total de Pessoa deve ser garantida em aplicação.

5 Correções da Parte 2

Antes da implementação da base de dados e da elaboração do protótipo funcional, algumas pequenas modificações foram realizadas em relação à Parte 2 do projeto. As alterações tiveram como objetivo corrigir detalhes de definição no esquema relacional e incluir um atributo necessário para a execução prática do sistema. Seguem tais alterações:

- **Ajuste do atributo *senha* da tabela Conta:** foi identificado que, no modelo relacional apresentado na Parte 2, o atributo *senha* da tabela **Conta** não possuía a restrição de **NOT NULL**. Essa inconsistência foi corrigida, uma vez que toda conta na plataforma deve obrigatoriamente possuir uma senha válida para fins de autenticação, garantindo a segurança de acesso e o controle individual de usuários. Assim, tanto no diagrama relacional atualizado quanto no código SQL do esquema, o atributo *senha* foi explicitamente definido como **NOT NULL**.
- **Adição do atributo *texto_recomendação* em Recomendação de Tratamento:** foi adicionado o atributo *texto_recomendação* à tabela **Recomendação**

de Tratamento, responsável por armazenar o texto gerado pelo modelo de Inteligência Artificial que propõe a recomendação clínica personalizada para o paciente. Esse campo foi incluído para viabilizar o armazenamento das respostas retornadas pelo modelo, permitindo a visualização e o registro das recomendações produzidas automaticamente pelo sistema. Tal modificação pode ser vista no *MER*, o qual foi atualizado, e no código *esquema.sql*, no qual foram utilizados comandos DDL para definição do esquema do banco de dados.

6 Implementação

A implementação da Parte 3 consistiu na criação completa da base de dados em SQL, no carregamento inicial das tabelas, no desenvolvimento de consultas alinhadas ao projeto e na construção de um protótipo funcional que interage com o banco de dados. Nesta etapa, o foco principal foi garantir que todo o esquema relacional especificado na Parte 2 fosse corretamente traduzido para comandos SQL, preservando as restrições de integridade e assegurando o funcionamento adequado das operações previstas no sistema.

Todo o código desenvolvido — incluindo os arquivos SQL, a aplicação e os scripts auxiliares — foi versionado e disponibilizado em um repositório público no GitHub, acompanhado de um *README* contendo instruções detalhadas para execução do projeto e reprodução do ambiente de desenvolvimento. Este é o repositório: *link*

A seguir, descrevemos o ambiente utilizado e as tecnologias empregadas no desenvolvimento.

6.1 Ambiente de Desenvolvimento e Tecnologias

O desenvolvimento desta etapa fez uso de um conjunto de ferramentas que permitiu criar, testar e integrar a base de dados com o protótipo do sistema DoseCerta. As principais tecnologias utilizadas foram:

- **PostgreSQL:** SGBD utilizado como base principal do projeto, escolhido pela estabilidade, facilidade de uso e amplo suporte a funcionalidades essenciais. Sua aderência ao padrão SQL e a boa integração com diferentes linguagens tornaram o desenvolvimento e os testes mais simples e eficientes.
- **GitHub:** Usado como ferramenta de controle de versão e colaboração entre os membros do grupo, permitindo gerenciamento organizado das alterações realizadas nos scripts e no protótipo.

- **HTML, CSS e JavaScript:** Empregados para a construção de uma interface simples que se comunica com o backend e permite acionar as operações do banco.
- **Node.js e Express:** Utilizados durante a fase de testes de integração para estruturar uma API REST básica conectada ao PostgreSQL.
- **Docker:** Facilitou a contêinerização do ambiente, permitindo inicializar rapidamente instâncias padronizadas do banco de dados e mantendo o ambiente reproduzível entre diferentes máquinas.

Além das ferramentas acima, três arquivos SQL centrais foram desenvolvidos:

- **esquema.sql:** contém toda a criação das tabelas e restrições do banco de dados, mapeando diretamente o modelo relacional da Parte 2;
- **insercoes.sql:** responsável por inserir dados iniciais, com ao menos duas tuplas por tabela, possibilitando testes de integridade e funcionalidade;
- **consultas.sql:** implementa as cinco consultas SQL exigidas, incluindo consultas com múltiplas junções, filtragens avançadas, agregações e a consulta envolvendo divisão relacional.

Por fim, foi desenvolvido um protótipo funcional capaz de se comunicar com o banco de dados, permitindo realizar inserções, consultar informações e demonstrar, de forma prática, o funcionamento da plataforma DoseCerta.

6.2 Requisitos de Sistema

Para a execução do protótipo desenvolvido nesta etapa, é necessário apenas que o usuário possua *Docker* instalado. Todos os demais componentes necessários para o funcionamento da aplicação (incluindo o PostgreSQL, o ambiente Node.js com todas as bibliotecas utilizadas no backend, o servidor Nginx e os arquivos estáticos do frontend) são automaticamente instalados e configurados pelos contêineres definidos no arquivo `docker-compose.yml`.

A inicialização completa do sistema é realizada com o comando:

```
docker compose up -d --build
```

Esse comando executa todo o ambiente de forma automatizada, criando:

- o contêiner do banco de dados, já povoado com o esquema e dados iniciais por meio de `esquema.sql` e `insercoes.sql`;

- o contêiner do backend, responsável pela API em Node.js que se comunica com o PostgreSQL;
- o contêiner do frontend, servido por Nginx e disponibilizado na porta 8080.

Dessa forma, nenhuma instalação local de PostgreSQL, Node.js ou dependências adicionais é necessária. O ambiente é totalmente reprodutível e funcional em qualquer máquina que possua Docker instalado.

Como já mencionado anteriormente, todas as instruções de como executar o projeto estão contidas no *Readme* do github.

6.3 Consultas SQL

Nesta seção, apresentamos as consultas desenvolvidas para o sistema DoseCerta. As consultas foram projetadas para atender aos requisitos de complexidade média/alta, diversificação de comandos e conformidade com a LGPD. Todos os trechos de código SQL detalhados a seguir encontram-se no arquivo `consultas.sql`, mantendo a mesma ordem e numeração.

6.3.1 Consulta 1: Pacientes com Doença Ativa sem Exame Genético

O objetivo desta consulta é identificar pacientes com um diagnóstico ativo para uma doença específica (neste caso, CID 'E11' como exemplo) que ainda não realizaram um exame genético associado a esse diagnóstico. A consulta é útil para auditoria e para garantir que os protocolos de acompanhamento genético sejam seguidos. Para respeitar a privacidade do paciente e as diretrizes da LGPD, a consulta retorna apenas o ID pseudonimizado, em vez de dados pessoais como nome e telefone.

A consulta utiliza uma exclusão de conjunto, implementada com `NOT EXISTS`, para filtrar pacientes que não possuem um exame genético correspondente. Múltiplas junções são usadas para conectar os dados do paciente (`pessoa`) ao seu diagnóstico ativo (`diagnostico` e `doenca`).

```
1 SELECT
2     p.id_pseudo,
3     d.nome AS nome_doenca,
4     diag.data_hora AS data_diagnostico
5 FROM
6     pessoa p
7 JOIN
8     paciente pac ON p.id_pseudo = pac.id_pseudo
9 JOIN
10    diagnostico diag ON pac.id_pseudo = diag.id_paciente
11 JOIN
12    doenca d ON diag.cid_doenca = d.cid
13 WHERE
```

```

14     diag.status = TRUE -- Diagnóstico ativo
15     AND d.cid = 'E11' -- Exemplo de filtro por CID. Pode ser alterado
    para filtrar por d.nome também.
16     AND NOT EXISTS (
17         SELECT 1
18         FROM atrela_se ats
19         JOIN exame ex ON ats.nro_protocolo = ex.nro_protocolo
20         WHERE
21             ats.id_diagnostico = diag.id_diagnostico
22             AND UPPER(ex.tipo) = 'GENETICO'
23     );

```

Listing 1: Consulta SQL de Filtragem e Exclusão de Conjunto

6.3.2 Consulta 2: Relatório de Recomendações por Modelo de IA (Agregação)

Esta consulta gera um relatório estatístico sobre o desempenho dos modelos de IA, contabilizando o total de recomendações de tratamento emitidas por cada um e destacando quantas dessas recomendações estão associadas a diagnósticos que já foram marcados como inativos. A contagem de recomendações foi ajustada para ser mais robusta, garantindo que todas as recomendações de um modelo sejam contadas, mesmo que não estejam vinculadas a um diagnóstico.

Para isso, a consulta emprega LEFT JOIN para incluir todos os modelos, mesmo aqueles sem recomendações, e utiliza funções de agregação como COUNT e SUM com uma expressão CASE para a contagem condicional. O resultado é agrupado pelo nome do modelo, fornecendo uma visão geral da atividade de cada um.

```

1 SELECT
2     m.nome AS nome_modelo,
3     COUNT(rt.nome_modelo) AS total_recomendacoes,
4     SUM(CASE WHEN diag.status = FALSE THEN 1 ELSE 0 END) AS
    diagnosticos_inativos
5 FROM
6     modelo m
7 LEFT JOIN
8     recomendacao_tratamento rt ON m.nome = rt.nome_modelo
9 LEFT JOIN
10    diagnostico diag ON rt.id_diagnostico = diag.id_diagnostico
11 GROUP BY
12     m.nome
13 ORDER BY
14     m.nome;

```

Listing 2: Consulta SQL de Agrupamento e Agregação

6.3.3 Consulta 3: Pacientes de Alto Risco com Múltiplos Fatores (Subquery e Otimização com EXISTS)

O objetivo desta consulta de alta complexidade é identificar pacientes que apresentam um perfil de alto risco, combinando um marcador genético específico (neste

exemplo, uma variante no gene BRCA1) com hábitos de vida prejudiciais (tabagismo ou etilismo). Além de identificar esses pacientes, a consulta retorna a descrição do marcador e o peso mais recente registrado para eles.

A complexidade reside no uso de múltiplas junções para conectar informações de pacientes a exames e marcadores. Para otimizar a verificação dos hábitos de vida, a consulta utiliza EXISTS em vez de um JOIN direto, evitando a multiplicação desnecessária de linhas e melhorando a performance. Adicionalmente, uma subquery correlacionada na cláusula SELECT busca dinamicamente o peso mais recente de cada paciente.

```
1 SELECT DISTINCT
2     p.id_pseudo,
3     mg.descricao AS descricao_marcaador,
4     (
5         SELECT pc.peso_kg
6         FROM perfil_clinico pc
7         WHERE pc.id_paciente = p.id_pseudo
8         ORDER BY pc.data DESC
9         LIMIT 1
10    ) AS peso_mais_recente
11 FROM
12     paciente p
13 JOIN
14     exame ex ON p.id_pseudo = ex.id_paciente
15 JOIN
16     exame_genetico eg ON ex.nro_protocolo = eg.nro_protocolo
17 JOIN
18     identifica i ON eg.nro_protocolo = i.nro_protocolo
19 JOIN
20     marcador_genetico mg ON i.hgvs = mg.hgvs
21 WHERE
22     mg.hgvs = 'NC_000017.11:g.43045802T>G' -- Exemplo de HGVS para
23     variante em BRCA1
24     AND EXISTS (
25         SELECT 1
26         FROM habitos h
27         WHERE h.id_paciente = p.id_pseudo AND h.habito IN ('Tabagismo',
28         'Etilismo')
29     );
```

Listing 3: Consulta SQL com Subquery Correlacionada e Otimização

6.3.4 Consulta 4: Prevalência de Mutações Somáticas (Agrupamento)

O objetivo desta consulta é listar a prevalência dos Marcadores Genéticos Somáticos (mutações adquiridas no tumor) mais frequentes no grupo de pacientes diagnosticados com Câncer de Pulmão (CID C34).

A consulta utiliza agrupamento (GROUP BY) para contar as ocorrências de cada marcador, múltiplas junções para conectar o marcador ao diagnóstico ativo do paciente, e filtragem otimizada ao iniciar o processamento pela tabela diagnostico filtrada por

C34 e pelo tipo SOMATICO.

```
1 SELECT
2     MG.hgvs,
3     MG.descricao,
4     COUNT(I.hgvs) AS total_ocorrencias
5 FROM
6     diagnostico D -- Driver Table: Inicia filtrando os pacientes alvo
7 JOIN
8     exame E ON D.id_paciente = E.id_paciente
9 JOIN
10    exame_genetico EG ON E.nro_protocolo = EG.nro_protocolo
11 JOIN
12    identifica I ON E.nro_protocolo = I.nro_protocolo
13 JOIN
14    marcador_genetico MG ON I.hgvs = MG.hgvs
15 WHERE
16     D.cid_doenca = 'C34' -- Filtro de Indice (Cancer de Pulmao)
17     AND D.status = TRUE
18     AND UPPER(EG.origem_genetica) = 'SOMATICO' -- Filtro de Tipo de
19     Exame
20 GROUP BY
21     MG.hgvs, MG.descricao
22 ORDER BY
23     total_ocorrencias DESC
24 LIMIT 10;
```

Listing 4: Consulta SQL de Agrupamento - Prevalência Somática

6.3.5 Consulta 5: Elegibilidade Genética (Divisão Relacional)

Esta consulta implementa a divisão relacional para identificar o perfil demográfico (Faixa Etária e Gênero) dos pacientes com Câncer de Mama (C50) que possuem o conjunto completo de marcadores genéticos críticos (BRCA1 e BRCA2) identificado em exames germinativos. O objetivo é isolar os pacientes com a documentação genética mais rigorosa, garantindo a validade dos dados para análise de risco hereditário.

A principal técnica usada é a divisão relacional (implementada com NOT EXISTS ... EXCEPT) para garantir a totalidade dos requisitos. Adicionalmente, a consulta utiliza Generalização de Dados (LGPD) ao converter datas de nascimento em faixas categóricas, protegendo a privacidade na saída da análise.

```
1 WITH marcadores_alvo AS (
2     -- Conjunto Divisor (S): Requisitos Mandatórios
3     SELECT 'BRCA1' AS hgvs
4     UNION ALL
5     SELECT 'BRCA2' AS hgvs
6 ),
7
8 pacientes_c50 AS (
9     -- OTIMIZA 0: Driver Table. Filtra apenas pacientes com Câncer
10    de Mama Ativo.
11    SELECT
```

```

11         P.id_pseudo,
12         P.genero,
13         P.data_nascimento
14     FROM
15         diagnostico D
16     JOIN
17         pessoa P ON D.id_paciente = P.id_pseudo
18     WHERE
19         D.cid_doenca = 'C50' -- Câncer de Mama
20         AND D.status = TRUE
21 ),
22
23 pacientes_com_marcadores AS (
24     -- Subquery de suporte para o filtro de Divisão (Conjunto A)
25     SELECT
26         E.id_paciente,
27         I.hgvs
28     FROM
29         exame E
30     JOIN
31         exame_genetico EG ON E.nro_protocolo = EG.nro_protocolo
32     JOIN
33         identifica I ON E.nro_protocolo = I.nro_protocolo
34     WHERE
35         UPPER(EG.origem_genetica) = 'GERMINATIVO'
36 )
37
38 SELECT
39     -- Generalizacao das Idades (LGPD): Cálculo da Faixa Etária
40     CASE
41         WHEN DATE_PART('year', CURRENT_DATE) - DATE_PART('year', PC.
42         data_nascimento) <= 2 THEN '00-02 (Primeira Infância)'
43         WHEN DATE_PART('year', CURRENT_DATE) - DATE_PART('year', PC.
44         data_nascimento) <= 12 THEN '03-12 (Criança)'
45         WHEN DATE_PART('year', CURRENT_DATE) - DATE_PART('year', PC.
46         data_nascimento) < 18 THEN '13-17 (Adolescente)'
47         WHEN DATE_PART('year', CURRENT_DATE) - DATE_PART('year', PC.
48         data_nascimento) < 40 THEN '18-39 (Jovem Adulto)'
49         WHEN DATE_PART('year', CURRENT_DATE) - DATE_PART('year', PC.
50         data_nascimento) < 60 THEN '40-59 (Adulto)'
51         ELSE '60+ (Idoso)'
52     END AS faixa_etaria,
53
54     PC.genero
55 FROM
56     pacientes_c50 PC
57 WHERE
58     -- Logica da Divisao Relacional (NOT EXISTS ... EXCEPT)
59     NOT EXISTS (
60         -- Conjunto B (Requisitos)
61         (SELECT hgvs FROM marcadores_alvo) EXCEPT
62         -- Conjunto A (O que o paciente possui)
63         (SELECT hgvs FROM pacientes_com_marcadores PM WHERE PM.
64         id_paciente = PC.id_pseudo)
65     )
66 ORDER BY

```

```
61 faixa_etaria, PC.genero;
```

Listing 5: Consulta SQL de Divisão Relacional - Cobertura Genética

6.4 Aplicação

A aplicação desenvolvida para o projeto DoseCerta implementa duas funcionalidades de cadastro de dados com tratamento de erros e três consultas parametrizadas ao banco, todas integradas a um protótipo operacional em sistema web que demonstra o uso da plataforma.

6.4.1 Descrição da Aplicação

O protótipo consiste em uma interface web (HTML, CSS e JavaScript) que se comunica com a base de dados PostgreSQL utilizando framework Node.js + Express com alg. Além disso, todo o sistema foi contêinerizado utilizando Docker, para facilitar o desenvolvimento e uso em diferentes ambientes.

6.4.2 Instruções de Uso

```
1 # Build e run da imagem Docker
2 docker compose up -d --build
3
4 # Acesso ao terminal PostgreSQL
5 docker exec -it postgres_container psql -U postgres -d dosecerta
6
7 # Rodar consultas de consultas.sql
8 docker exec -i postgres_container psql -U postgres -d dosecerta < db/
   consultas.sql
9
10 # Acessar aplicação (interface web)
11 http://localhost:8080/
```

Listing 6: Instruções de uso da aplicação.

6.4.3 Funcionalidades de Inserção

O protótipo disponibiliza uma interface de inserção para o cadastro de um Paciente ou Médico, permitindo registrar no banco os atributos nas tabelas Pessoa, Conta, Paciente e Médico, a depender do cadastro escolhido e dos campos preenchidos.

Durante esse processo, a aplicação executa diversas verificações e tratamentos de erro antes de realizar a inserção no banco de dados:

- Assegura campos obrigatórios;
- Impede a inserção de valores incompatíveis com os tipos definidos;

- Verifica se o CPF já foi registrado anteriormente para manter consistência de dados;
- Realiza verificações de chave estrangeira;
- Exibe mensagens de erro ou sucesso.

Essas verificações asseguram que somente registros consistentes com o modelo relacional sejam permitidos, demonstrando o funcionamento adequado do tratamento de erros.

6.4.4 Funcionalidades de Consulta

A aplicação também implementa uma funcionalidade de consulta baseada na entrada de um parâmetro fornecido pelo usuário. Além disso, seguiram-se normas da LGPD em todas as buscas, restringindo, assim, o acesso aos dados sensíveis na aplicação. No protótipo, foram implementadas três consultas:

1. **Consultar Pessoa:** Busca pessoa pelo CPF ou por parte do Nome retornando parte de seus dados e indicando se a pessoa é Paciente e/ou Médico. Caso o parâmetro seja vazio, retorna todas as entradas do banco.
2. **Consultar Pacientes em Tratamento:** A partir do CPF ou parte do Nome de um Médico, retorna todos os Pacientes que possuem tratamento corrente com ele (relação Cuidado). O parâmetro é obrigatório para a busca.
3. **Consultar Diagnóstico sem Genético:** Por meio da Doença, fornecida por uma lista suspensa com as doenças cadastradas no banco, busca-se Pacientes que possuem um Diagnóstico dessa Doença, mas não realizaram Exames Genéticos para esse Diagnóstico. O parâmetro é obrigatório para a busca. Essa é a Consulta 1, apresentada na seção 6.3.1.

7 Conclusão

O desenvolvimento do projeto foi uma experiência enriquecedora, pois permitiu acompanhar todas as etapas de criação de um sistema de banco de dados, desde o surgimento da ideia inicial até a implementação prática. A elaboração começou com um *brainstorm* coletivo, no qual definimos o contexto, o tema e os requisitos essenciais da aplicação. A partir disso, pudemos observar a evolução contínua do projeto: construímos o MER, corrigimos inconsistências, refinamos o modelo relacional e, por fim,

implementamos a base de dados em SQL e um protótipo funcional capaz de interagir com o sistema.

Dentro da disciplina, esta foi uma das atividades mais interessantes, pois nos colocou simultaneamente no papel de “clientes” e desenvolvedores. Tivemos a oportunidade de definir nossos próprios requisitos, validar nossas decisões e lidar, na prática, com erros, ajustes e reavaliações, exatamente como ocorre em projetos reais. O processo de transformar uma ideia em um sistema completo reforçou nosso entendimento sobre modelagem de dados, normalização, restrições de integridade e boas práticas de implementação.

Em relação às dificuldades, os principais desafios estiveram na transição entre as etapas, especialmente na modelagem do MER e na criação das consultas SQL mais complexas, além da necessidade de revisar continuamente decisões de projeto para garantir consistência. No entanto, esses desafios contribuíram significativamente para o aprendizado e aumentaram nossa compreensão sobre a importância de projetar cuidadosamente cada detalhe antes da implementação.

Como sugestão para futuras turmas, acreditamos que seria útil oferecer um direcionamento um pouco mais claro sobre a parte da aplicação. Embora tenha sido possível desenvolver o protótipo, seria interessante que essa etapa recebesse algumas orientações adicionais, dado que não é abordada diretamente ao longo da disciplina. Ainda assim, o grupo considerou o projeto extremamente proveitoso e motivador, especialmente por permitir vivenciar de forma integrada todo o ciclo de desenvolvimento de um sistema de banco de dados.

De modo geral, o tema foi muito bem recebido, e consideramos esta experiência uma oportunidade valiosa para consolidar e aplicar, em contexto realista, os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre.